CAP-422 · Guia de estudo para a aula de 14/10

Tensores como estrutura algébrica: o que você precisa dominar (teoria de categorias, espaços vetoriais, dual e produto tensorial)

Baseado no slide da Lecture 01 (prof. Reinaldo R. Rosa e prof. Heyder Hey), incluindo a página “Next Class” e o Hands-On 1.

> **Como usar este guia**
>
> **Se você só tiver 20 minutos:** leia as seções 2.1 a 2.4 (categoria, isomorfismo, funtor), 4, 5, 6 e 7, e depois o resumo da seção 8. O resto é consulta.
>
> **A ideia que amarra tudo:** o slide termina com a frase “Mathematical Physics does not only ask: *What mathematical objects do we have?* It also asks: *Which transformations preserve their structure?*”. Categorias dão a linguagem (objetos e setas), espaços vetoriais dão o terreno, e tensores são os objetos que se comportam de um jeito bem definido quando a base muda.

1. O fio condutor da aula

A página “Next Class” do slide tem uma sequência clara, e a aula segue essa ordem:

- **Conjuntos** (elementos, funções): a noção básica de objeto e de aplicação.
- **Espaços vetoriais** (soma, multiplicação por escalar, aplicações lineares): acrescenta estrutura algébrica.
- **Espaços tensoriais** (produtos tensoriais, aplicações multilineares): constrói objetos novos a partir de espaços vetoriais.

Cada degrau acrescenta estrutura, e cada estrutura nova restringe quais aplicações valem como “boas” (as que a preservam). Essa é a ideia de **morfismo**, e é por isso que o professor começa por categorias.

2. Teoria de categorias: o essencial

2.1 Definição

Uma categoria $\mathcal{C}$ é formada por quatro ingredientes (os quatro itens do slide):

- **Objetos**: $A, B, C, \ldots$ (conjuntos, grupos, espaços vetoriais, espaços topológicos…).
- **Morfismos** (setas): para cada par de objetos, um conjunto $\mathrm{Hom}(A, B)$ de setas $f: A \to B$.
- **Composição**: se $f: A \to B$ e $g: B \to C$, existe $g \circ f: A \to C$ (lê-se “g depois de f”).
- **Identidade**: para cada objeto A, uma seta $\mathrm{id}_A: A \to A$ que não muda nada.

Esses ingredientes precisam obedecer a duas leis, e elas são o coração da definição:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f \qquad\qquad f \circ \mathrm{id}_A = f = \mathrm{id}_B \circ f$$

Associatividade (à esquerda) e **unidade** (à direita). O ponto de vista é: o que importa são as *relações* entre os objetos, não o que há dentro deles.

2.2 Exemplos (a tabela do slide, ampliada)

Categoria	Objetos	Morfismos (preservam a estrutura)
Set	conjuntos	funções
Grp	grupos	homomorfismos de grupo
Vect_K	espaços vetoriais sobre $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$	aplicações lineares $L: V \to W$
Top	espaços topológicos	funções contínuas
Met	espaços métricos	aplicações que preservam distância (ou contínuas, conforme a convenção)

Repare: **o tipo de morfismo define o que significa "preservar estrutura"**. Em Vect, preservar é ser linear. Em Top, é ser contínuo. Para Vect ser mesmo uma categoria, basta checar que a identidade é linear e que a composição de lineares é linear.

2.3 Isomorfismo e invariantes

Um morfismo $f: A \to B$ é um **isomorfismo** se existe $g: B \to A$ com $g \circ f = \mathrm{id}_A$ e $f \circ g = \mathrm{id}_B$. Em cada categoria isso quer dizer uma coisa diferente:

Categoria	Isomorfismo = …
Set	bijeção
Vect	bijeção linear (mudança de base é um exemplo)
Top	homeomorfismo (deformação contínua com inversa contínua)
Met	isometria bijetiva

O exemplo da xícara. No slide, o toro e a xícara têm gênero 1 (um buraco) e são homeomorfos: xícara e rosca são "a mesma coisa" *em Top*, mas não em Met (as distâncias não se preservam). O "It is not a hole!!" do slide aponta para a cavidade da xícara, que é só uma depressão: o único buraco que conta é o da alça. A esfera (gênero 0) não é homeomorfa ao toro (gênero 1).

Uma **propriedade invariante** é aquela que todo isomorfismo preserva: gênero em Top, dimensão em Vect e, para operadores lineares, traço, determinante e autovalores. O Hands-On 1 é exatamente isto: mostrar que $\mathrm{tr}(\sigma)$ e $\det(\sigma)$ sobrevivem à rotação.

2.4 Funtores

Um **funtor** $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ é um "morfismo entre categorias": leva objetos em objetos e morfismos em morfismos, respeitando identidade e composição.

$$F(\mathrm{id}_A)=\mathrm{id}_{F(A)} \qquad\qquad F(g\circ f)=F(g)\circ F(f) \quad \text{(covariante)}$$

Se o funtor **inverte as setas**, isto é, $F(f):F(B)\to F(A)$ e $F(g\circ f)=F(f)\circ F(g)$, ele é **contravariante**. Dois exemplos que importam para a aula:

- **Funtor esquecimento** $\mathrm{Vect}\to\mathrm{Set}$: esquece a estrutura linear e guarda só o conjunto.
- **Funtor dual** $V\mapsto V^*$: é contravariante. Dada $L:V\to W$, define-se $L^*:W^*\to V^*$ por $(L^*\varphi)(v)=\varphi(Lv)$.

A diferença entre covariante e contravariante é a origem dos **índices em cima e embaixo** nos tensores, e é por aí que o slide chega a vetores e covetores. O produto tensorial $(V,W)\mapsto V\otimes W$ também é um funtor, covariante nas duas entradas.

2.5 Transformações naturais (só a ideia)

Uma **transformação natural** $\eta:F\Rightarrow G$ é uma família de morfismos $\eta_A:F(A)\to G(A)$ que "anda junto" com qualquer seta $f:A\to B$:

$$G(f)\circ\eta_A=\eta_B\circ F(f)$$

O exemplo-chave: a aplicação $V\to V^{**}$ dada por $v\mapsto \mathrm{ev}_v$, com $\mathrm{ev}_v(\varphi)=\varphi(v)$, é natural (não precisa escolher base) e é um isomorfismo em dimensão finita. Já $V\cong V^*$ **não é natural**: exige escolher uma base ou um produto interno. É por isso que vetores e covetores são objetos distintos em geral, e que a métrica g_{ij} é um dado extra que serve para "subir e descer índices". Foi justamente para formalizar "equivalência natural" que Eilenberg e Mac Lane criaram categorias e funtores no artigo *General Theory of Natural Equivalences* (1945), citado no slide.

3. A hierarquia de espaços (adicionando estrutura)

O slide mostra a escada abaixo. A cada degrau soma-se estrutura, e com ela surgem novas noções:

Espaço	Estrutura acrescentada	O que isso permite
Topológico (X,τ)	coleção de abertos	continuidade, conexidade, compacidade, gênero

Espaço	Estrutura acrescentada	O que isso permite
Métrico (X, d)	distância $d(x, y) \geq 0$, com $d = 0 \Leftrightarrow x = y$, simétrica e com desigualdade triangular	medir separação; a topologia vem da distância
Normado $(V, \|\cdot\|)$	V vetorial + norma $\|v\|$	comprimento de vetores; $d(u, v) = \|u - v\|$
Produto interno $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$	forma bilinear simétrica e positiva definida	ângulos e ortogonalidade; $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$
Hilbert $\mathcal{H}$	completude	toda sequência de Cauchy converge (base de Fourier e da mecânica quântica)

Ponto central: a álgebra tensorial só precisa de um *espaço vetorial*. Métrica e produto interno são estrutura *extra*. Quando você gira o plano com $R(\theta)$, está usando morfismos de um espaço com produto interno (aqueles com $R^T R = I$).

4. Espaços vetoriais: o que precisa estar afiado

Um espaço vetorial V sobre K tem soma e multiplicação por escalar. Fixando uma **base** $\{e_1, \ldots, e_n\}$, todo vetor se escreve $v = \sum_i v^i e_i$, e os números v^i são as **componentes** de v naquela base. Atenção: as componentes dependem da base; o vetor não.

Mudança de base. Se a nova base é $e'_j = \sum_i A^i{}_j \, e_i$ (as colunas de A são os novos vetores escritos na base antiga), então:

$$v'^i = \sum_j (A^{-1})^i{}_j \, v^j \qquad \Longleftrightarrow \qquad v' = A^{-1} v$$

As componentes variam “contra” a base. Daí o nome **contravariante**.

Uma aplicação linear $L: V \to V$, com matriz M, passa a ter matriz $M' = A^{-1} M A$ (uma **similaridade**). Por isso o traço, o determinante e os autovalores de M são invariantes: $\mathrm{tr}(A^{-1} M A) = \mathrm{tr}(M A A^{-1}) = \mathrm{tr}(M)$.

> Em $\mathbb{R}^2$ com uma rotação, $A = R(\theta)$ e $A^{-1} = R^T$. Então $v' = R^T v$ e $M' = R^T M R$. É daí que sai a fórmula $\sigma' = R \sigma R^T$ do Hands-On 1 (veja a seção 9 sobre o sinal de θ).

5. O espaço dual V*

O **dual** V^* é o conjunto de todas as aplicações lineares $\varphi: V \to K$ (funcionais lineares). Seus elementos são **covetores** (ou 1-formas). Se $\dim V = n$, então $\dim V^* = n$.

Base dual. Dada a base $\{e_j\}$ de V, a base dual $\{\varepsilon^i\}$ de V^* é definida por

$$\varepsilon^i(e_j) = \delta^i{}_j$$

Um covetor se escreve $\varphi = \sum \varphi_i \varepsilon^i$, com $\varphi_i = \varphi(e_i)$. Numa mudança de base, as componentes seguem a base: $\varphi'_j = \sum_i A^i{}_j \varphi_i$, ou seja, $\varphi' = A^T \varphi$. Por isso são **covariantes**.

O emparelhamento $\varphi(v) = \sum \varphi_i v^i$ é um **escalar invariante**: os fatores A e A^{-1} se cancelam. Essa soma de um índice de cima com um de baixo é a ideia de **contração**.

> **Exemplo físico.** O gradiente df de uma função f é um covetor: $df(v)$ é a derivada direcional de f na direção v, e suas componentes são $\partial_i f$. Do mesmo jeito, o campo elétrico $E = -\nabla\phi$ é naturalmente um covetor. Em bases ortonormais euclidianas a distinção some (vetor e covetor têm os mesmos números), mas ela volta assim que a métrica deixa de ser a identidade (relatividade, coordenadas curvilíneas).

6. O produto tensorial

O produto tensorial $V \otimes W$ é o espaço vetorial gerado pelos símbolos $v \otimes w$, com as regras de **bilinearidade**:

$$(v_1 + v_2) \otimes w = v_1 \otimes w + v_2 \otimes w, \qquad (\lambda v) \otimes w = \lambda\,(v \otimes w) = v \otimes (\lambda w)$$

- **Base e dimensão.** Se $\{e_i\}$ é base de V e $\{f_j\}$ de W, então $\{e_i \otimes f_j\}$ é base de $V \otimes W$, e $\dim(V \otimes W) = \dim V \cdot \dim W$. Um elemento geral é $\sum T^{ij}\, e_i \otimes f_j$.
- **Nem todo tensor é decomponível.** Elementos da forma $v \otimes w$ correspondem a matrizes de posto 1. Por exemplo, $e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$ (matriz identidade, posto 2) *não* é um único $v \otimes w$. Tensores reais, como σ ou o tensor de tensões, costumam ser somas desse tipo.
- **Propriedade universal** (a definição categórica): toda aplicação bilinear $B: V \times W \to U$ se fatora de modo único por uma aplicação *linear* $\tilde{B}: V \otimes W \to U$, com $B = \tilde{B} \circ \otimes$. Em uma frase: “o produto tensorial transforma o bilinear em linear”.
- **Operadores são tensores.** Em dimensão finita, $V^* \otimes W \cong \mathrm{Hom}(V, W)$ via $\varphi \otimes w \mapsto (v \mapsto \varphi(v)\, w)$. Em particular $V \otimes V^* \cong \mathrm{End}(V)$: um tensor (1,1) é

"uma matriz que age em vetores".

7. Tensores do tipo (p, q)

A definição do slide:

$$\mathcal{T}^{p}{}_{q}(V) \simeq V^{\otimes p} \otimes (V^{*})^{\otimes q}$$

- p fatores de V (índices **em cima**, contravariantes) e q fatores de V^{*} (índices **embaixo**, covariantes). Componentes: $T^{i_1 \cdots i_p}{}_{j_1 \cdots j_q}$.
- Se dim $V = n$, o espaço tem dimensão n^{p+q}. A ordem (rank) do tensor é $p + q$.
- **Visão equivalente:** um tensor (p, q) é uma aplicação *multilinear* $(V^{*})^{p} \times V^{q} \to K$. Ele "come" p covetores e q vetores e devolve um número.
- Escalares: $\mathbb{R} \simeq V^{\otimes 0} \otimes (V^{*})^{\otimes 0}$; vetores: V; covetores: V^{*}; segunda ordem: $V \otimes V$, $V \otimes V^{*}$, $V^{*} \otimes V^{*}$.

Tipo (p, q)	Objeto	Notação	Exemplo físico (slide)
(0, 0)	escalar	ϕ	temperatura, massa, potencial elétrico
(1, 0)	vetor	v^{i}	velocidade, campo elétrico E
(0, 1)	covetor (1-forma)	ω_i	gradiente $\partial_i \phi$, diferencial $d\phi$
(1, 1)	tensor misto	$T^{i}{}_{j}$	transformação linear, tensor de condutividade
(0, 2)	covariante	g_{ij}	métrica (geometria, espaço-tempo)
(2, 0)	contravariante	T^{ij}	tensor de tensões (mecânica do contínuo)

> **Nuance**
> O slide classifica a condutividade como (1,1). Rigorosamente, **J** é vetor e **E** é co-vetor ($E = -\nabla\phi$), então $J^{i} = \sigma^{ij} E_j$ e σ seria (2,0). Em bases ortonormais euclidianas os índices sobem e descem sem mudar nenhum número ($g_{ij} = \delta_{ij}$), então os dois pontos de vista dão a mesma matriz e a mesma lei de rotação. Vale saber disso caso o professor pergunte.

8. Lei de transformação: o que faz um tensor ser um tensor

Numa mudança de base $e'_j = A^{i}{}_{j} e_i$, as componentes de um tensor (p, q) mudam assim (cada índice de cima ganha um A^{-1}, cada índice de baixo ganha um A):

$$T'^{\,i_1 \cdots i_p}{}_{j_1 \cdots j_q} = (A^{-1})^{i_1}{}_{k_1} \cdots (A^{-1})^{i_p}{}_{k_p} \, A^{l_1}{}_{j_1} \cdots A^{l_q}{}_{j_q} \, T^{k_1 \cdots k_p}{}_{l_1 \cdots l_q}$$

Tipo	Em forma matricial	Rotação: $A = R$, $A^{-1} = R^T$
vetor (1,0)	$v' = A^{-1}v$	$v' = R^T v$
covetor (0,1)	$\omega' = A^T\omega$	$\omega' = R^T\omega$
misto (1,1)	$T' = A^{-1}TA$	$T' = R^T TR$
covariante (0,2)	$g' = A^T gA$	$g' = R^T gR$
contravariante (2,0)	$T' = A^{-1}TA^{-T}$	$T' = R^T TR$

Para **rotações** (e qualquer mudança de base ortogonal), todas as leis coincidem. É por isso que o Hands-On 1 usa uma única fórmula, $\sigma' = R\sigma R^T$.

O que faz de um array um tensor? Não são os números, é o par (números + lei de transformação). Um array $(3, 5, 7)$ só vira vetor se soubermos que ele muda como $v' = A^{-1}v$. O objeto (a aplicação multilinear) é o mesmo em qualquer base; as componentes são a sua representação numa base.

Invariantes saem de contrações. Escalares como $\omega_i v^i$, $\text{tr}\, T = T^i{}_i$ e $\|v\|^2 = g_{ij}v^i v^j$ não dependem da base. Convenção de Einstein: índice repetido (um em cima, um embaixo) significa soma.

Resumo

- **Categoria** = objetos + setas + composição + identidade (com associatividade e unidade).
- **Isomorfismo** = seta inversível; **invariante** = o que todo isomorfismo preserva.
- **Funtor** leva objetos e setas de uma categoria para outra; o **dual** é contravariante.
- V^* = funcionais lineares (covetores).
- $V \otimes W$: o bilinear vira linear, e $\dim(V \otimes W) = \dim V \cdot \dim W$.
- **Tensor** $(p, q) \in V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q}$; as componentes obedecem à lei de transformação, o tensor não muda.

9. Ligação com o Hands-On 1

No Hands-On	Conceito por trás
$\sigma' = R\sigma R^T$	lei de transformação de um tensor de segunda ordem com A ortogonal
$\mathrm{tr}(\sigma') = \mathrm{tr}(\sigma)$, $\det(\sigma') = \det(\sigma)$	invariantes de uma similaridade (contração; autovalores σ_x, σ_y)
$\mathbf{J} = \sigma'\mathbf{E}$ não é paralelo a $\mathbf{E}$	só os autovetores de σ' (os eixos principais) mantêm a direção
$\sigma_x = \sigma_y \Rightarrow \sigma' = \sigma_x I$	isotropia = invariância sob rotações (tensor proporcional à identidade)
“mais que um array de números”	objeto (aplicação multilinear) × componentes numa base

Sobre o sinal de θ. Se a nova base é a antiga girada de θ ($A = R(\theta)$), a lei da seção 8 dá $\sigma' = R^T\sigma R$. O slide escreve $\sigma' = R\sigma R^T$, que corresponde a girar o *tensor* de θ (ou os eixos de $-\theta$). Os dois resultados diferem só por $\theta \to -\theta$, e as conclusões físicas são as mesmas. No repositório, as duas convenções estão implementadas.

10. Mini-glossário inglês–português

Inglês	Português	Inglês	Português
morphism / arrow	morfismo / seta	dual space	espaço dual
composition	composição	linear functional	funcional linear
identity morphism	morfismo identidade	covector / one-form	covetor / 1-forma
isomorphism	isomorfismo	tensor product	produto tensorial
functor	funtor	bilinear / multilinear	bilinear / multilinear
natural transformation	transformação natural	change of basis	mudança de base
homeomorphism	homeomorfismo	contraction	contração
genus	gênero	stress tensor	tensor de tensões
Cauchy sequence	sequência de Cauchy	metric tensor	tensor métrico

11. Exercícios (gabarito logo abaixo)

1. Mostre que a composição de duas aplicações lineares é linear. O que isso garante sobre Vect?
2. Em $\mathbb{R}^2$, tome a base $e'_1 = (1, 1)$, $e'_2 = (-1, 1)$. Escreva A e A^{-1} e ache as componentes de $v = (3, 1)$ nessa base.
3. Ache a base dual $\{\varepsilon^1, \varepsilon^2\}$ da base do exercício 2 e confirme que $\varepsilon^i(e'_j) = \delta^i_j$.
4. Se $\dim V = 3$, quais são as dimensões de $V \otimes V^*$ e de $\mathcal{T}^2{}_1(V)$?
5. O tensor $e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$ é da forma $v \otimes w$? Justifique.
6. Prove que $\mathrm{tr}(A^{-1}MA) = \mathrm{tr}(M)$. Que consequência isso tem para $\sigma' = R\sigma R^T$?
7. Para $\sigma = \mathrm{diag}(2, 1)$ e $\theta = 90°$, calcule σ' e interprete.
8. Dê um exemplo de funtor covariante e um de funtor contravariante de Vect em Vect. Por que a esfera e o toro não são isomorfos em Top?

Gabarito

1. Se L e M são lineares, $M(L(au + bw))$ vale $aM(Lu) + bM(Lw)$, usando primeiro a linearidade de L e depois a de M. Logo $M \circ L$ é linear, e como a identidade também é linear, Vect é uma categoria.
2. As colunas de A são e'_1 e e'_2, logo A tem linhas $(1, -1)$ e $(1, 1)$. A inversa A^{-1} tem linhas $(1/2, 1/2)$ e $(-1/2, 1/2)$. Então $v' = A^{-1}v = (2, -1)$ e, de fato, $2e'_1 - e'_2 = (3, 1)$.
3. $\varepsilon^1(x, y) = (x + y)/2$ e $\varepsilon^2(x, y) = (-x + y)/2$ (são as linhas de A^{-1}). Por exemplo: $\varepsilon^1(e'_1) = 1$, $\varepsilon^1(e'_2) = 0$, $\varepsilon^2(e'_1) = 0$, $\varepsilon^2(e'_2) = 1$.
4. $\dim(V \otimes V^*) = 3 \cdot 3 = 9$ e $\dim \mathcal{T}^2{}_1(V) = 3^3 = 27$.
5. Não. Os tensores $v \otimes w$ correspondem a matrizes de posto 1 (vw^T), e a matriz identidade 2×2 tem posto 2.
6. $\mathrm{tr}(A^{-1}MA) = \mathrm{tr}(MAA^{-1}) = \mathrm{tr}(M)$, pela propriedade cíclica do traço. Para $\sigma' = R\sigma R^T$ (com $R^T = R^{-1}$), o traço de σ' é igual ao de σ; o mesmo vale para det e autovalores.
7. $\sigma' = \mathrm{diag}(1, 2)$: os eixos x e y trocam de papel ($\sigma'_{xx} = \sigma_y$, $\sigma'_{yy} = \sigma_x$). É o mesmo objeto físico visto de uma base girada de 90°; $\mathrm{tr} = 3$ e $\det = 2$ continuam iguais.
8. Covariante: $V \mapsto V \otimes V$ (ou o funtor identidade). Contravariante: $V \mapsto V^*$. Esfera e toro têm gêneros 0 e 1; o gênero é invariante por homeomorfismo, então não existe isomorfismo em Top entre eles.

12. Perguntas que podem aparecer na aula (teste-se)

- Com suas palavras, o que é um morfismo? E um funtor?
- Qual a diferença entre um vetor e um covetor? Como cada um se transforma numa mudança de base?
- Por que $\dim(V \otimes W) = \dim V \cdot \dim W$? O que é um tensor decomponível?
- O que significa "tensor do tipo (p, q)"? Dê um exemplo físico de cada tipo da tabela.
- Por que traço e determinante não mudam sob rotação, e o que muda?
- Qual a diferença entre o tensor e a sua matriz de componentes?

13. Leituras sugeridas no slide

- **Categories for the Working Mathematician**, Saunders Mac Lane: a referência clássica, mais densa.
- **Conceptual Mathematics: A First Introduction to Categories**, F. William Lawvere e Stephen H. Schanuel: a mais gentil para começar.
- **Category Theory for Programmers**, Bartosz Milewski: feita com exemplos de programação, o que combina com quem escreve código no dia a dia.

Uma ordem razoável para quem tem pouco tempo: Milewski ou Lawvere–Schanuel para a intuição, e Mac Lane como consulta. Para álgebra linear e dual, qualquer texto de álgebra linear abstrata (por exemplo, Axler, *Linear Algebra Done Right*) cobre as seções 4 a 6.